

国家中小学课程资源

第3章 第2节 细胞器之间的分工合作（第一课时）

年 级：高一

主讲人：秦洁

学 科：生物学（人教版）

学 校：北京市育英学校





显微镜下白细胞吞噬细菌的过程

白细胞吞噬的过程，需要
依赖于哪些生命活动？

- ① 运动
- ② 产生能量
- ③ 消化分解
- ④ 物质合成
- ⑤

差速离心法

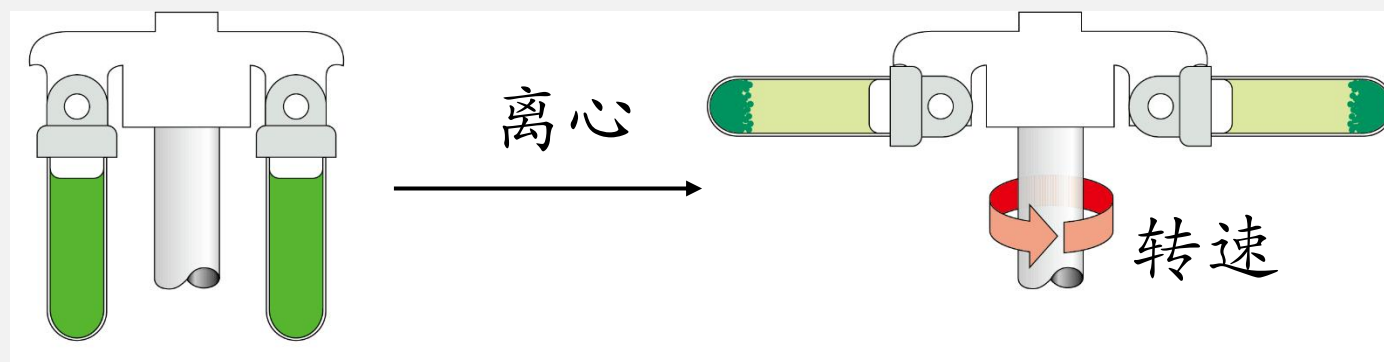


为什么要进行分离？获得单一的细胞结构，便于研究功能

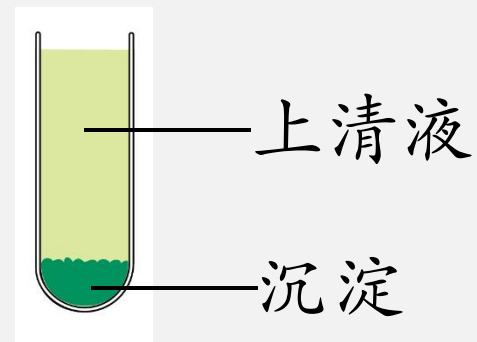
任务1：阅读教材中的差速离心法，回答下列问题：

1. 如果要分离细胞内部的结构，首先要做的准备工作是什么？
2. 如何分离得到各种细胞结构？

差速离心法

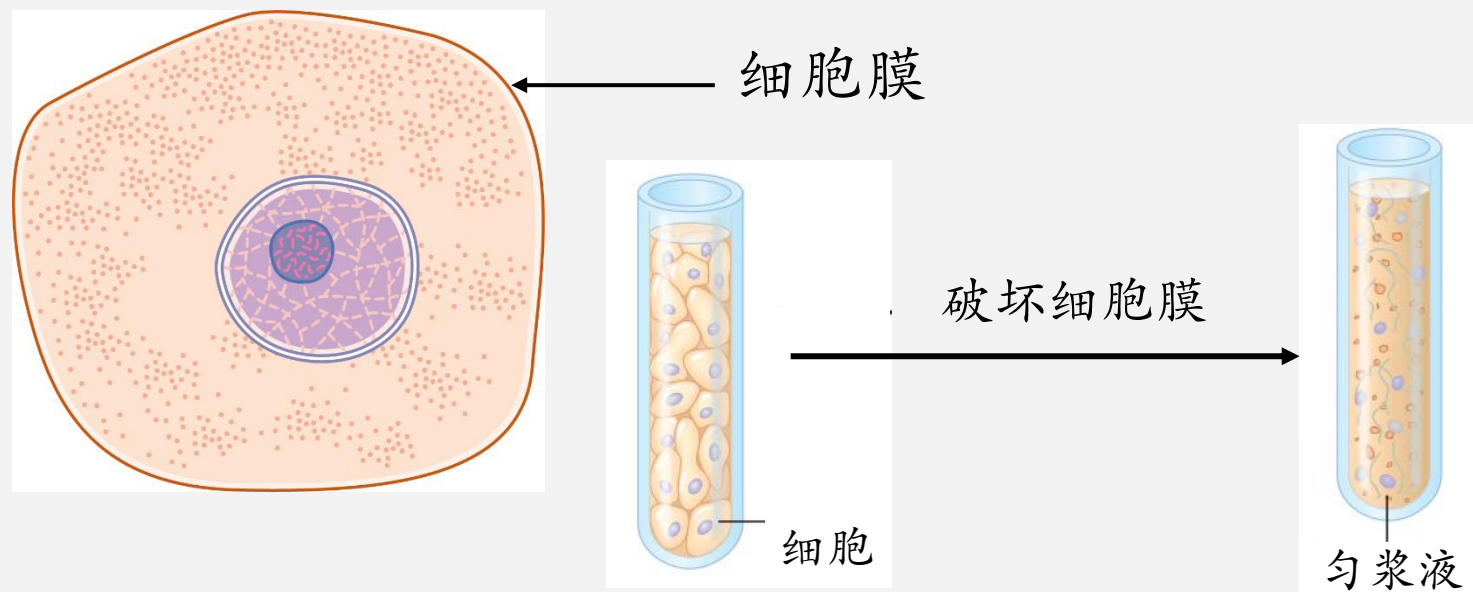


差速离心法主要是采用逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。

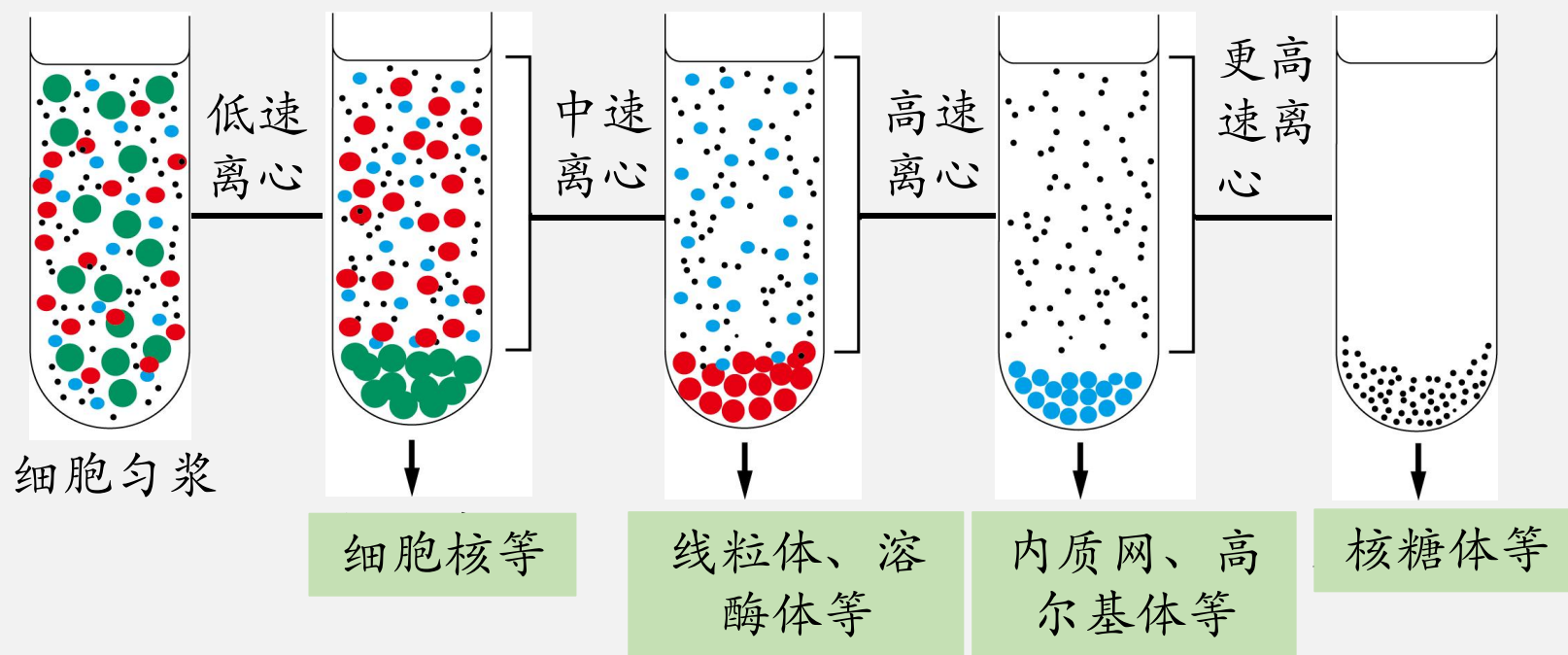


差速离心法

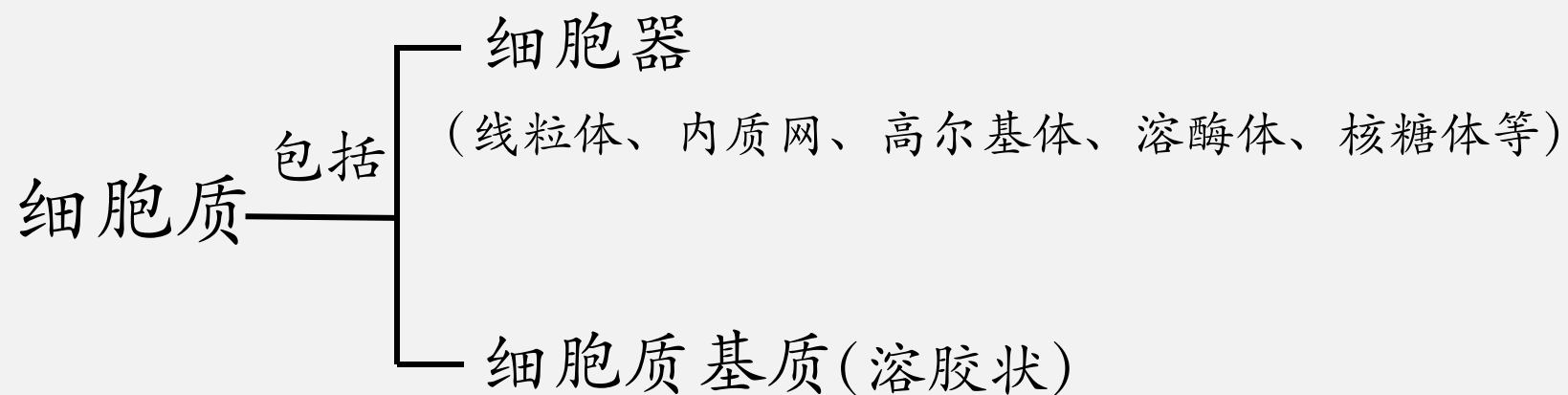
1. 如果要分离细胞内部结构，首先要做的准备工作是什么？



2. 如何分离得到各种细胞结构？



细胞器、细胞质和细胞质基质的关系





细胞器的结构与功能

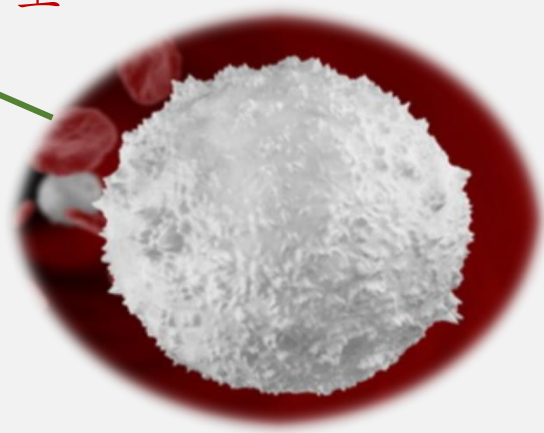
任务2：阅读教材48-49页，回答下列问题：

哪些细胞器参与了白细胞吞噬细菌的生命活动，
承担什么功能呢？

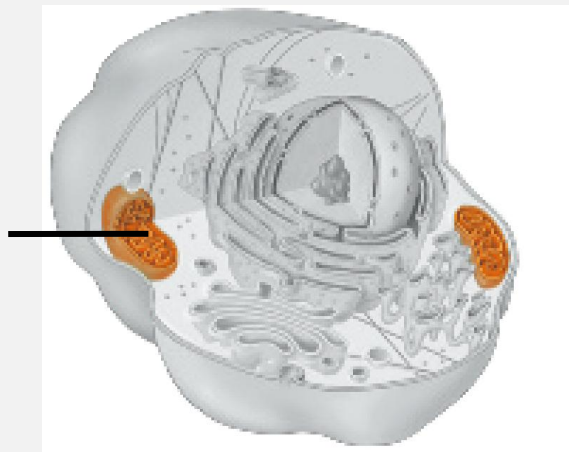
问题：哪些细胞器参与了白细胞吞噬细菌的生命活动？

线粒体

供应能量

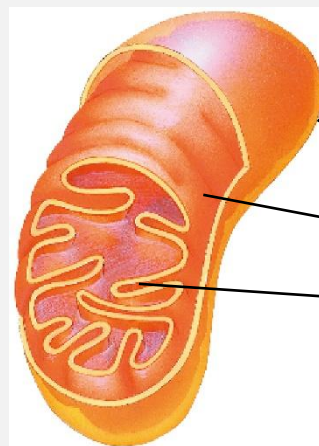


线粒体



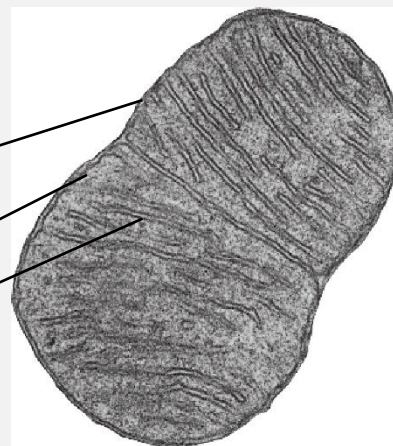
功能

细胞的“动力车间”，
细胞进行有氧呼吸的
主要场所

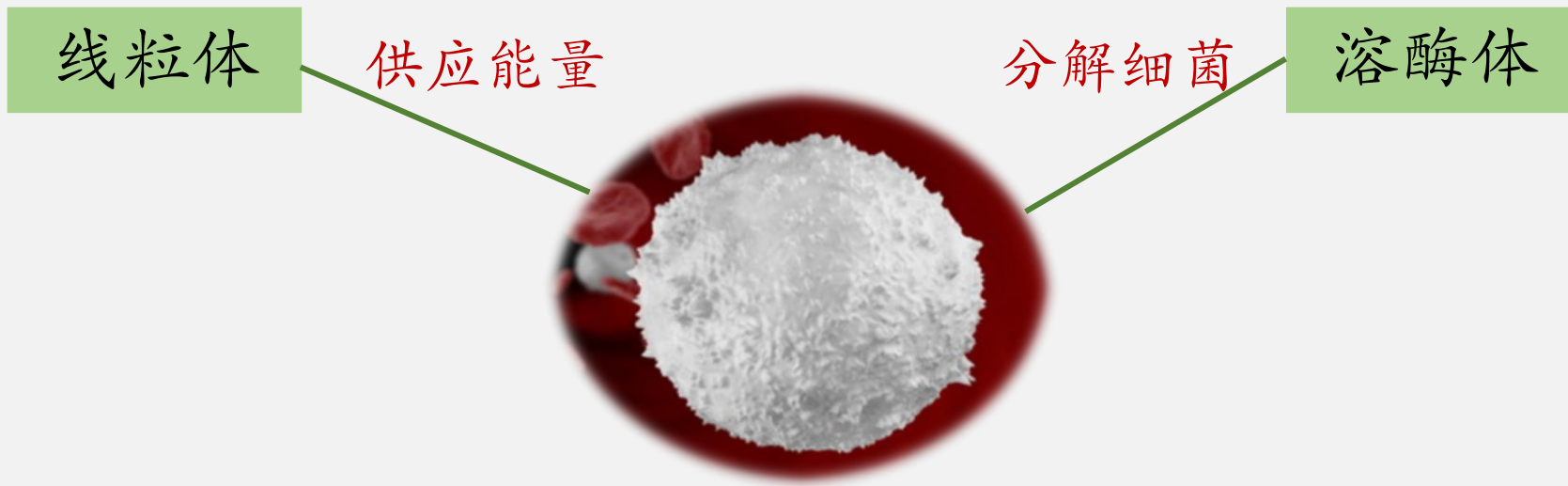


形态结构

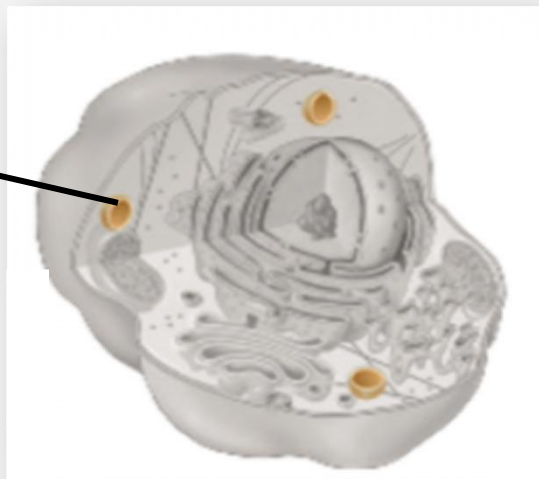
双层膜，内膜向内突起形成嵴
作用？



问题：哪些细胞器参与了白细胞吞噬细菌的生命活动？



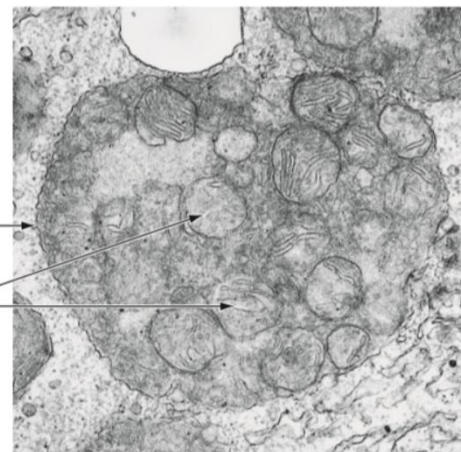
溶酶体



溶酶体分解
受损细胞器
的电镜照片

囊泡中含有
受损细胞器

细胞器碎片



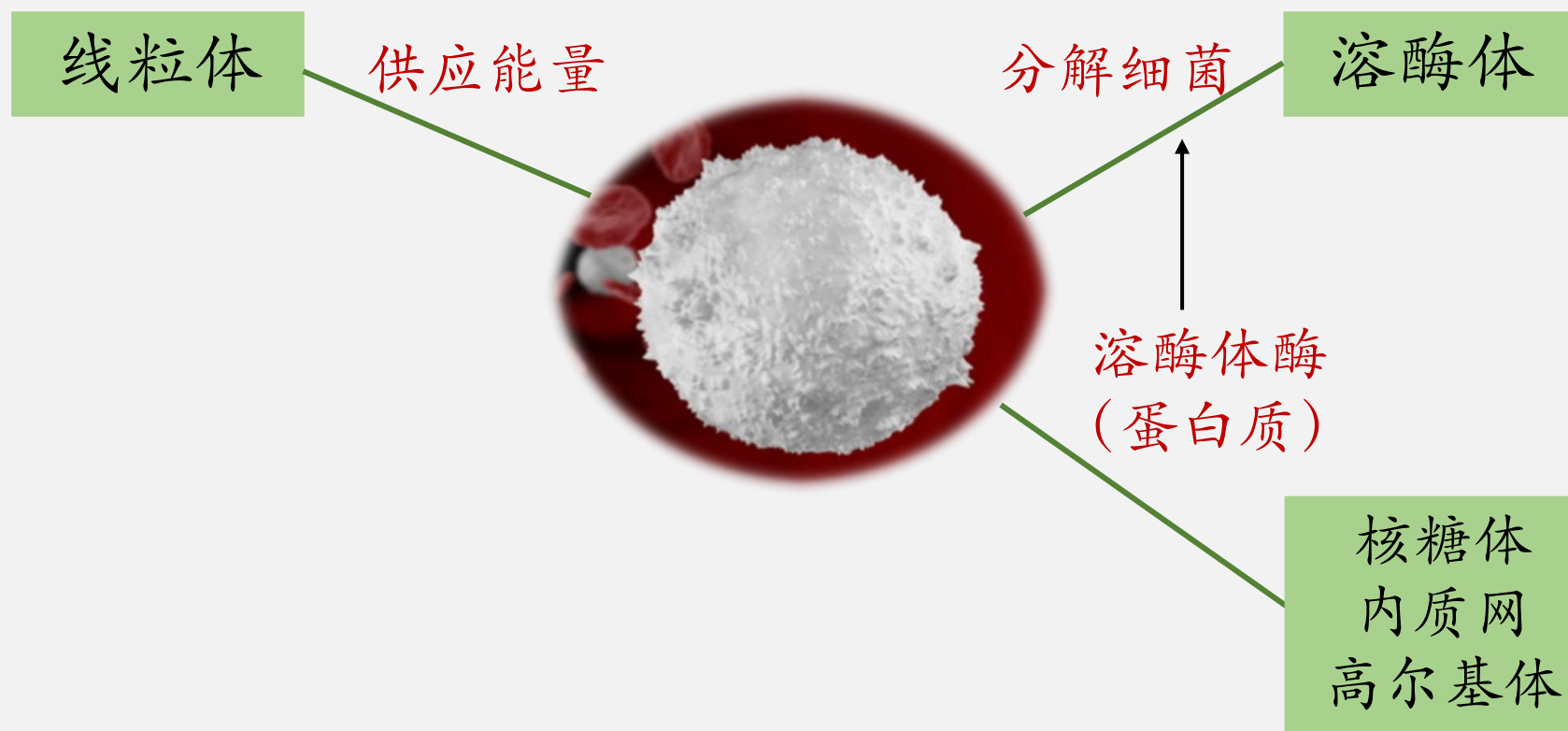
功能

细胞的“消化车间”
分解衰老、损伤的细胞器
吞噬并杀死侵入细胞的病
毒或细菌

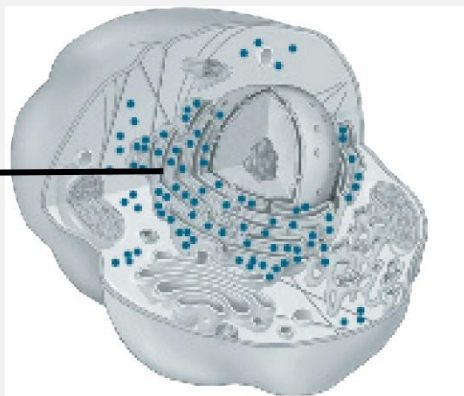
形态结构

内部含有多种水解酶
单层膜

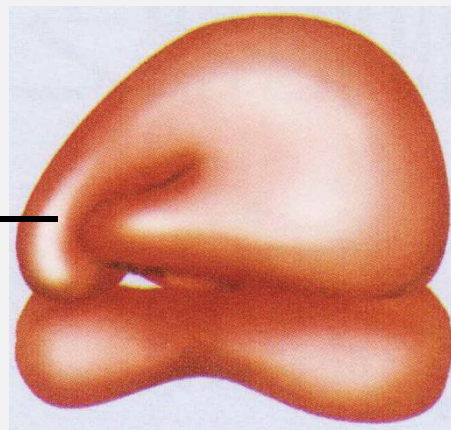
问题：溶酶体酶由白细胞自身产生的，与哪些细胞器有关？



核糖体



核糖体

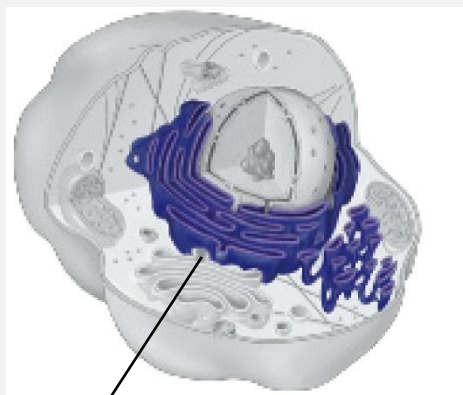


功能

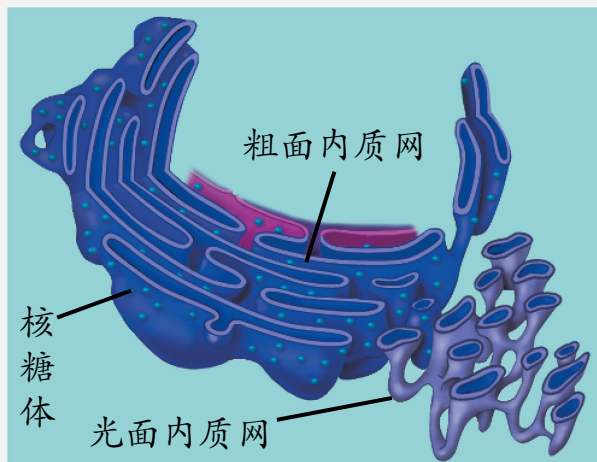
“生产蛋白质的机器”

形态结构

没有膜
分布在细胞质基
质、内质网上

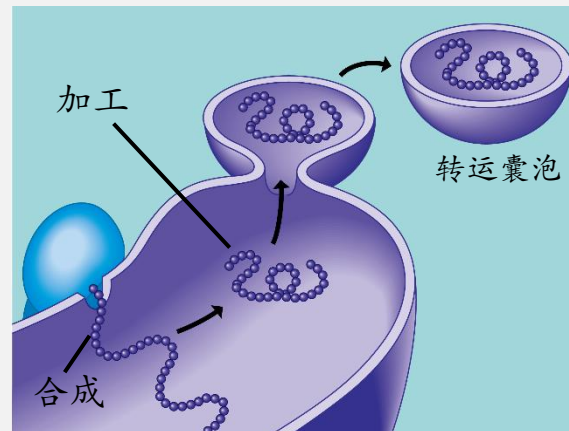


内质网



功能

蛋白质合成、
加工场所和运
输通道

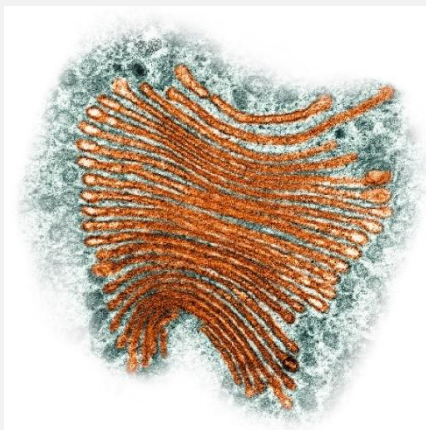
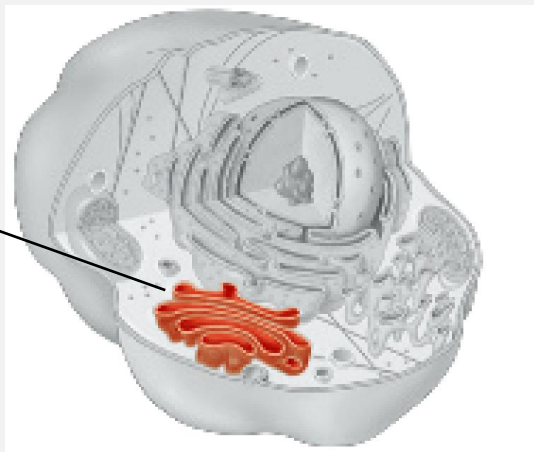


内质网合成和加工分泌蛋白

形态结构

单层膜，管状、泡状
或扁平囊状结构
粗面/光面内质网

高尔基体



高尔基体的电镜照片



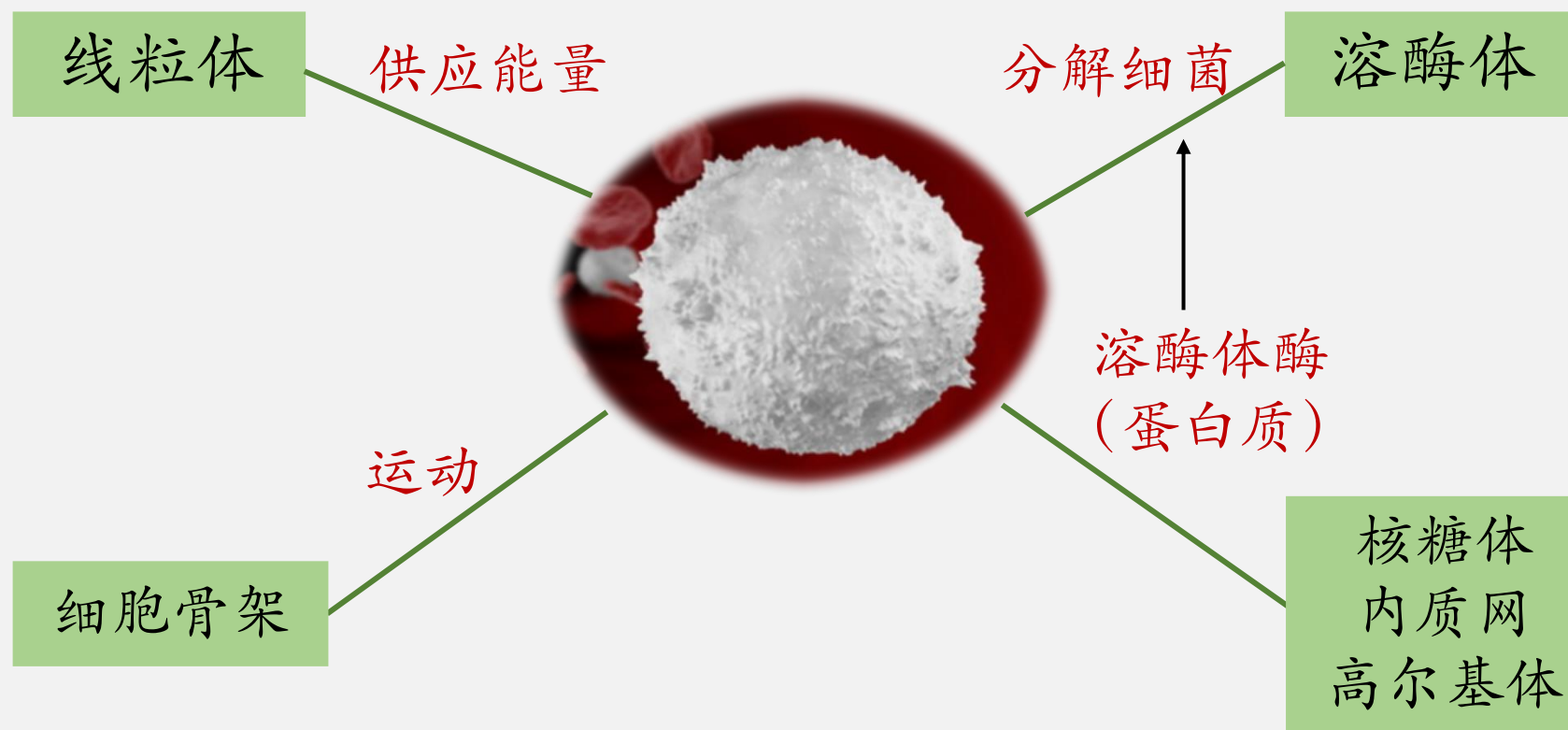
功能

蛋白质加工、分类和包装的“车间”及“发送站”

形态结构

单层膜构成的扁平膜囊和小泡

问题：哪些细胞器参与了白细胞吞噬细菌的生命活动？



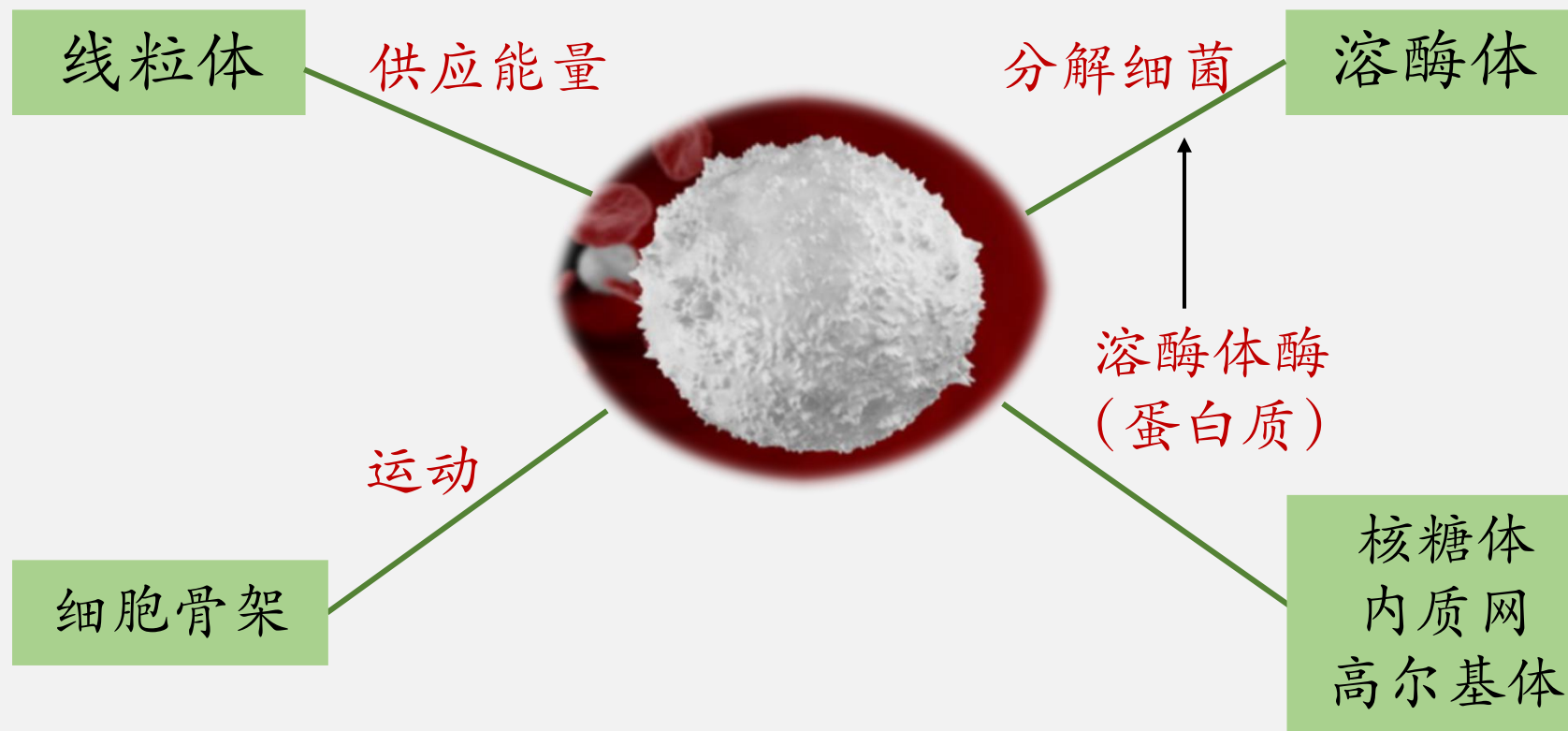


功能

与细胞运动等生命活动相关
维持细胞形态
锚定并支撑着许多细胞器

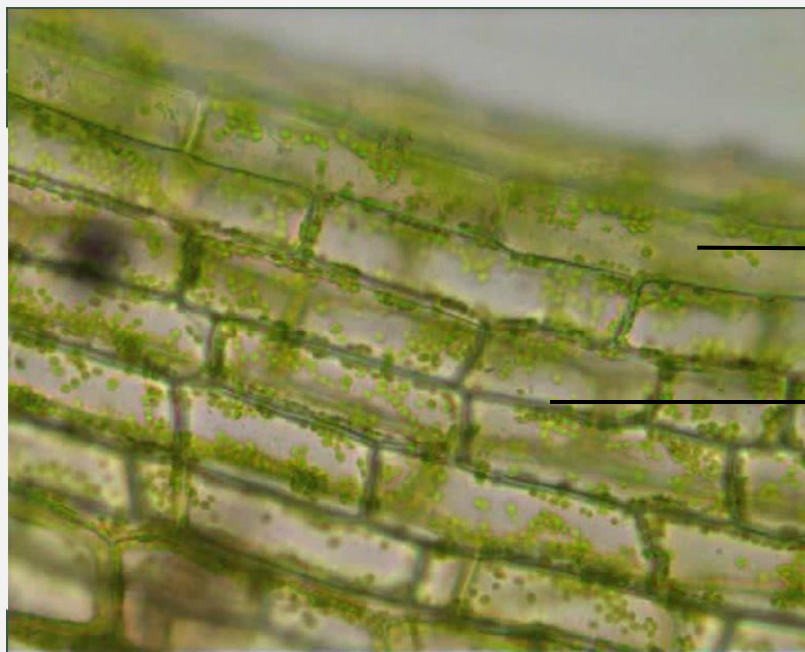
形态结构

由微管、微丝以及中间
纤维三种结构组成



小结：各种细胞器既分工又合作，共同完成生命活动。

高倍显微镜下观察黑藻叶肉细胞



你能看到哪些结构？

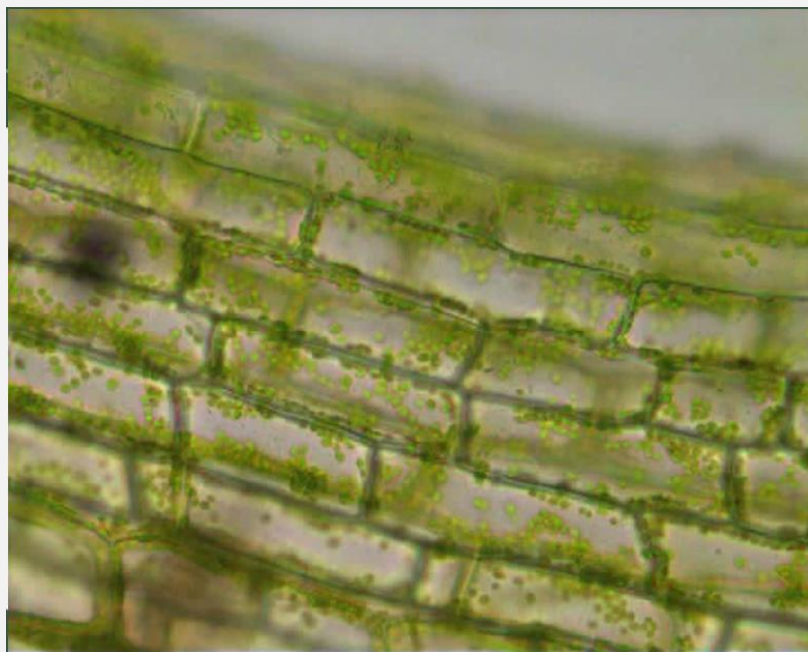
叶绿体

细胞壁

液泡

(选自人民教育电子音像出版社)

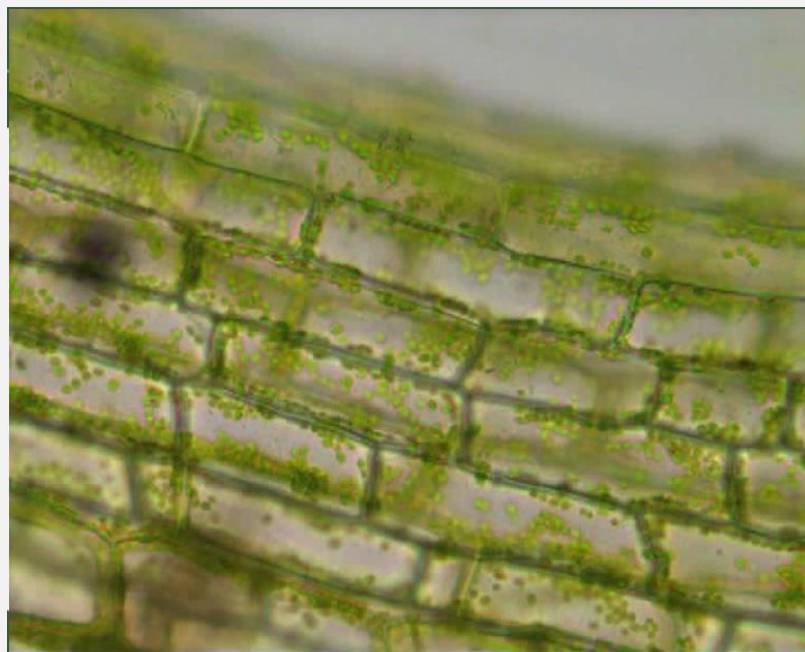
任务3：观察现象，思考问题



(选自人民教育电子音像出版社)

- 1.描述你看到的现象
- 2.能直接看到细胞质在流动吗?
- 3.推测细胞质流动和哪些细胞器有关? 有什么意义?

任务3：观察现象，思考问题



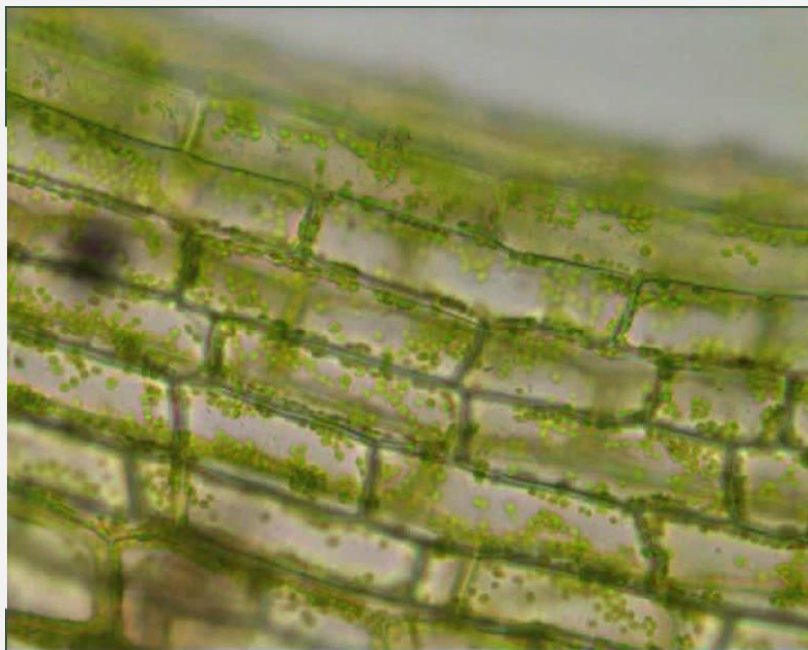
(选自人民教育电子音像出版社)

细胞质流动

能直接看到吗？

细胞质基质是无色的，
而叶绿体有颜色，可
以作为标志进行观察

任务3：观察现象，思考问题



(选自人民教育电子音像出版社)

推测细胞质流动和哪些细胞器有关？

线粒体

细胞骨架

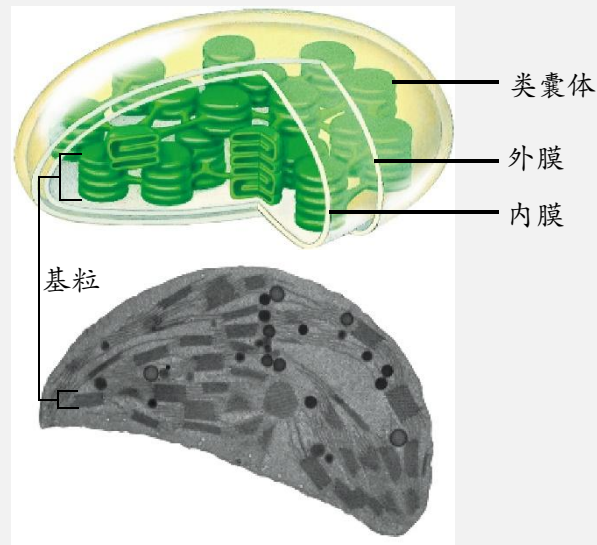
叶绿体 结构功能？

叶绿体：
绿色植物能进行
光合作用的细胞
含有的细胞器



功能

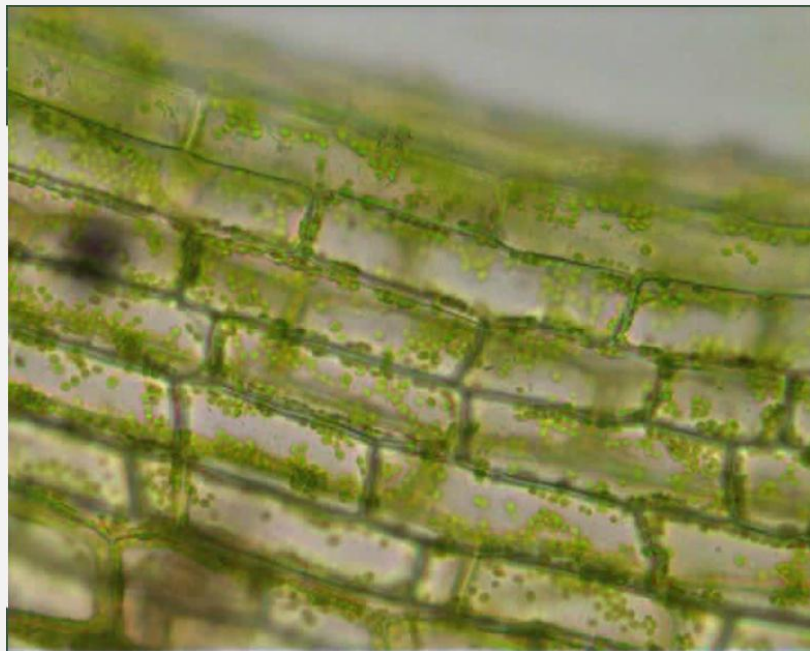
植物细胞“养料制造
车间和能量转换站”



形态结构

两层膜，呈现绿色

问题：细胞质流动有什么意义？



(选自人民教育电子音像出版社)

为细胞内的物质运输
创造了条件，从而保
障了细胞生命活动的
正常进行

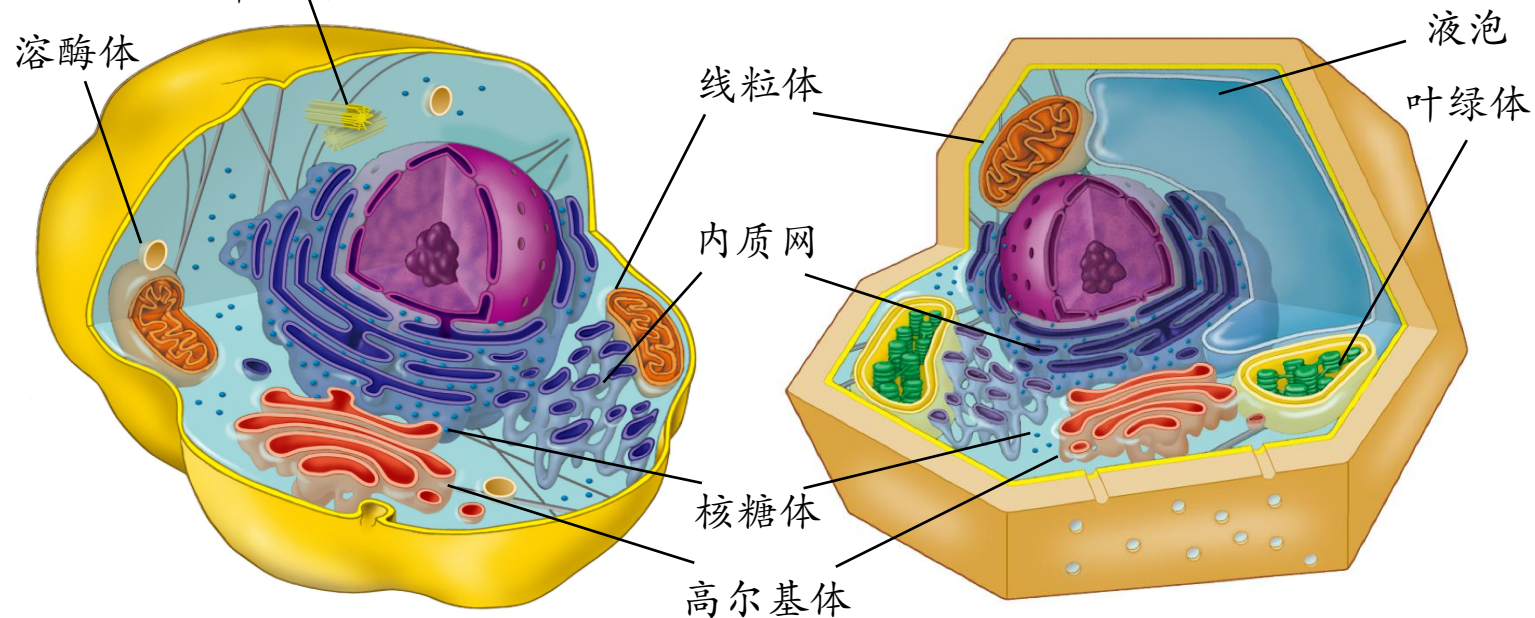


任务4：阅读教材，比较动植物细胞细胞器的特点

动物细胞	植物细胞

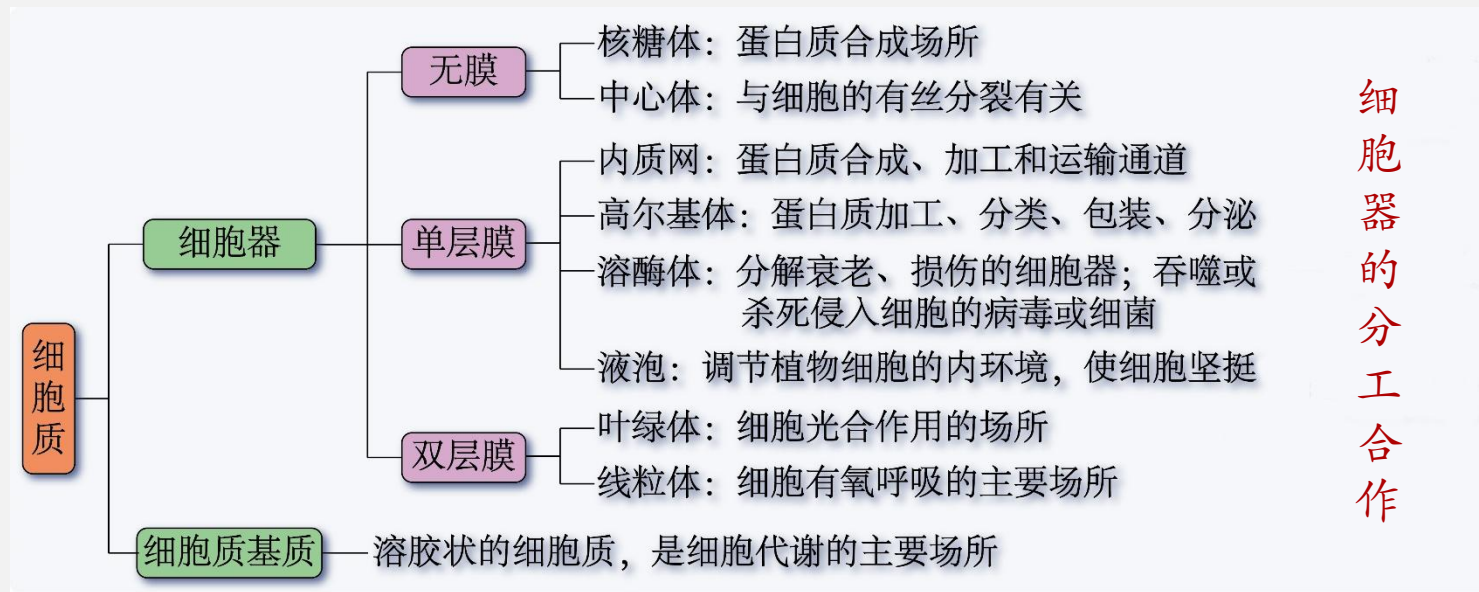
动物细胞（左）和植物细胞（右）亚显微结构图

中心体（动物和低等植物）



- 双层膜：线粒体、叶绿体
- 单层膜：内质网、高尔基体、溶酶体、液泡
- 没有膜结构：核糖体、中心体

小结



细胞器的分工合作